

Endokrine sygdomme

KØBENHAVNS UNIVERSITET



Kursus i Sygdomslære
Louise Heimdal Nilsson

Studiecaféerne i sygdomslære

1+2:	Bevægeapparatets sygdomme + intro
3+4:	Neurologiske sygdomme
5+6:	Psykiske sygdomme
7+8:	Endokrine sygdomme
9+10:	Hjerte-kar-sygdomme
11+12:	Blodsygdomme
13+14:	Lungesygdomme
15+16:	Allergiske sygdomme
17+18:	Mave-tarm-sygdomme
19+20:	Nyre- og urinvejssygdomme
21+22:	Gynækologiske sygdomme og obstetrik
23+24:	Infektionssygdomme
25+26:	Kræftsygdomme

Pensum

Else Marie Bladbjerg & Jens Brings Jacobsen

Sygdomslære for ikke-klinikere

2. udgave, Munksgaard

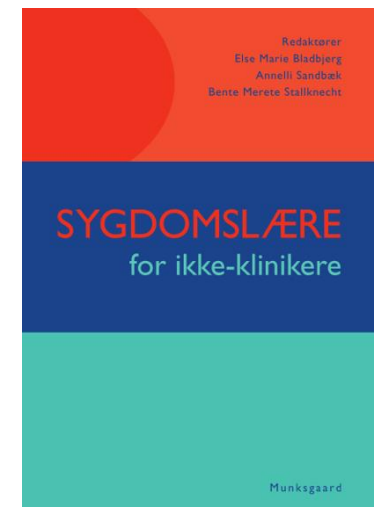
Obs! Hele lærebogen er pensum

+ et kompendium i mikrobiologi (Absalon)

Dagens pensum:

- Kapitel 6 – Endokrine sygdomme (s. 175-225)

Undtagen struma (forstørret skjoldbruskkirtel)



Endokrine sygdomme

- Adipositas
- Metabolisk syndrom
- Type 1-diabetes (insulinkrævende sukkersyge)
- Type 2-diabetes
- Hypertyreose (forhøjet stofskifte)
- Hypothyreose (for lavt stofskifte)
- **Struma (forstørret skjoldbruskkirtel)**
- Osteoporose (knogleskørhed)

Dagsorden

■ Endokrine sygdomme generelt

■ Hyperthyroidisme

■ Hypothyreose

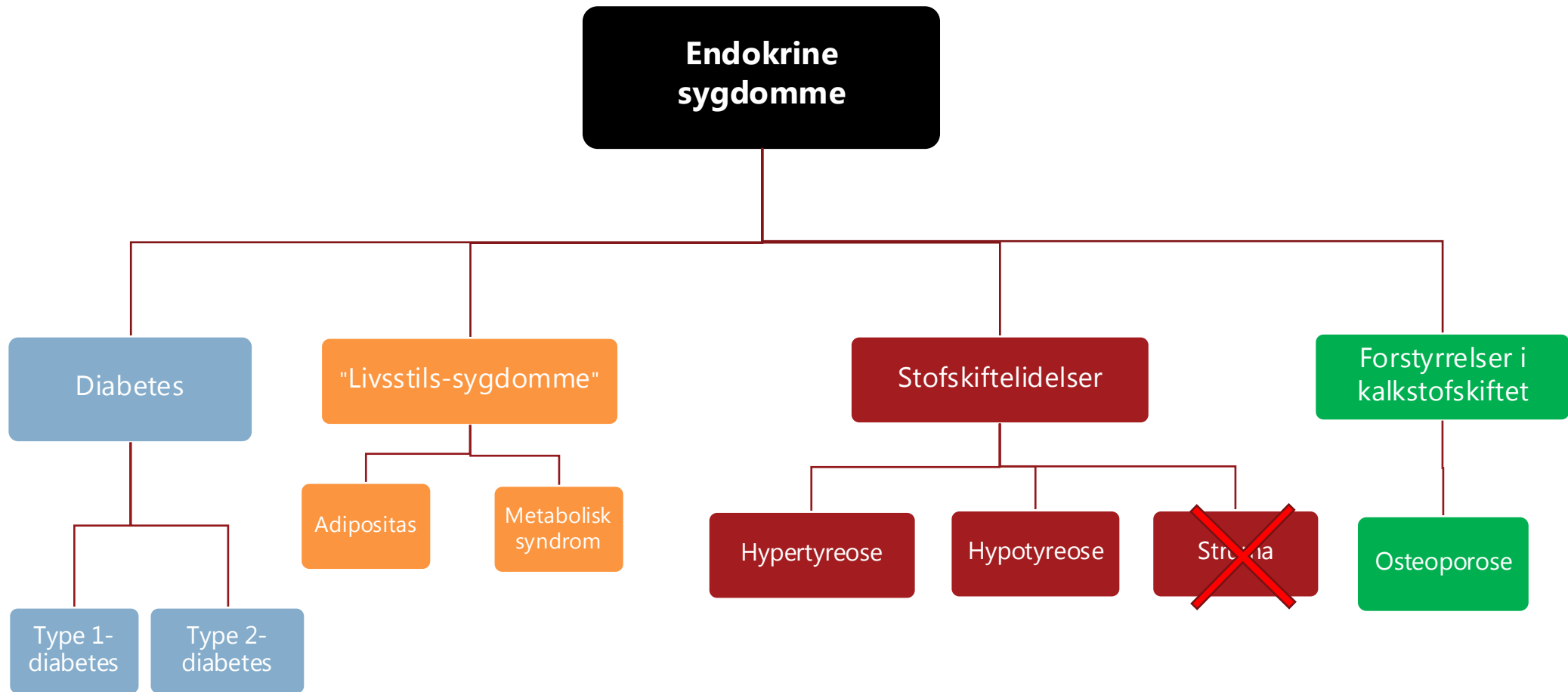
■ Osteoporose

■ Diabetes

■ Eksamensopgave fra 2020



Endokrine sygdomme generelt



Opgave 1

Hypertyreose

- Definér hypertyreose og angiv forekomst og kønsfordeling
- Redegør kort for patogenesen og ætiologien, herunder undertyperne af hypertyreose
- Redegør for symptomer og fund
- Redegør kort for, hvordan man diagnosticerer hypertyreose
- Beskriv kort følgetilstande og behandling

Hypertyreose

Definition

Tilstand med forhøjede niveauer af thyroideahormon i blodet

Forekomst

Incidens: 4.000-4.500 tilfælde årligt i Danmark

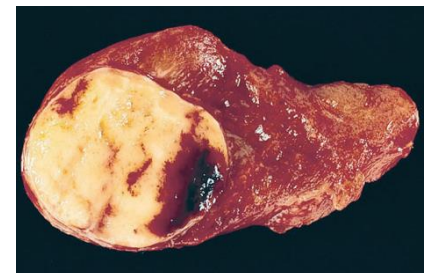
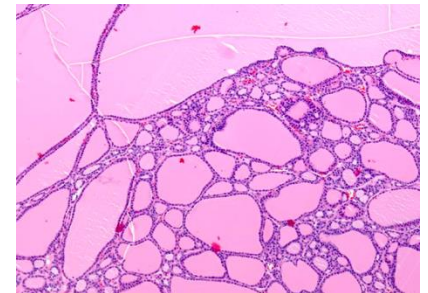
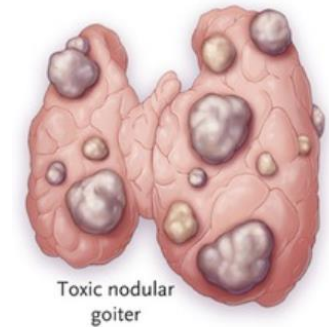
Kønsfordeling: 80% af patienterne er kvinder

Livstidsrisiko for kvinder: 10%

Multinodøs toksisk struma: 45% af tilfældene

- Typisk kvinder over 50 år

Yngre med hyperthyreose: Typisk Graves' sygdom



Hyperthyreose

Patogenese

Hvad gør thyroideahormonerne normalt? → Øger varmeproduktionen og energiomsætningen

Øgede niveauer af thyroideahormon i blodet → øgning af energiomsætning og varmeproduktion, herunder øget aktivitet af det sympatiske nervesystem (pga. øget følsomhed for og øget respons på adrenalin og noradrenalin) → symptomer

Der er flere undertyper af hypertyreose med hver deres mekanisme for udvikling af hypertyreose:

- **Graves' sygdom / diffus toksisk struma:** Autoimmun sygdom, hvor autoantistoffer (TRAb) mod TSH-receptoren stimulerer gl. thyroidea til overproduktion af thyroideahormoner og vækst af kirtlen
- **Multinodøs toksisk struma:** Dannelse af flere noduli (kirtelknuder) i gl. thyroidea, som er hyperaktive (dvs. producerer for meget thyroideahormon) og bliver autonomt fungerende.
- **Solitært toksisk adenom:** Én enkelt veldefineret, hyperaktiv, autonom kirtelknude i gl. thyroidea
- **Tyroiditis (betændelse i skjoldbruskkirtlen):** Giver forbigående hypertyreose (2-6 uger), gl. thyroidea bliver inflammeret. Kan bl.a. skyldes autoimmun reaktion på kirtlen, virusinfektion, eller visse typer medicin

Hyperthyreose

Ætiologi

Graves' sygdom

- Genetisk komponent (der kan ses familiær forekomst)
- Miljøfaktorer – især rygning, men også højt jodindtag

Multinodøs toksisk struma + solitært toksisk adenom

- Miljøfaktorer: Jodmangel + rygning (medfører strukturel og biokemisk ændring i kirtlen)

Tyroiditits

- Autoimmun reaktion
- Ses bl.a. efter fødsel, virusinfektion, brug af nogle typer medicin

Hypertyreose

Symptomer og fund

Symptomerne kommer især af den øgede aktivitet af det sympatiske nervesystem

- Skyldes øget følsomhed for katekolaminer + øget biologisk respons på deres aktivering af β -receptorer

Symptomerne afhænger af, hvor højt niveau, der er af thyroideahormonerne - typisk ses karakteristisk sammensætning af følgende symptomer:

- Nervøsitet og følelsesmæssig ustabilitet
- Indre uro
- Træthed
- Åndenød
- Rysten
- Hjertebanken
- Varmeintolerans
- Vægttab

Tabel 6.10. Symptomer og fund ved hypertyreose.

Almene:
• træthed • vægttab • øget appetit • varmeintolerans • søvnbesvær • hyperaktivitet
Mentale og neurologiske:
• rastløshed/irritabilitet • emotionel ustabilitet • tremor (fin rysten)
Øjne (ved Graves' sygdom)
• Graves' orbitopati
Hud
• svedtendens • hårtab • negleforandringer
Muskler og knogler:
• muskelsvaghed • muskelatrofi • osteoporose
Hjerte og lunger:
• dyspnø • hjertebanken • takykardi • atrieflimren • angina pectoris
Mave og tarm:
• løs afføring
Gynækologiske:
• menstruationsforstyrrelser
Glukosemetabolisme:
• insulinresistens • øget insulinbehov ved diabetes

Hyperthyreose

Diagnostik

Blodprøver

- Forhøjet T_3 og T_4 (thyroideahormonerne), samt lavt TSH (hypofysehormon)
 - Skyldes negativ feedback fra T_3 og T_4 på TSH
- Evt. TRAb (autoantistoffer mod TSH-receptoren)

Thyroideaskintigrafi

- Indgift af technetium → optages i gl. thyroidea ligesom jod → scanning med gammakamera → visualisering af aktivitet og størrelse af kirtlen
- Der ses efter varme (hyperaktive) og kolde (inaktive) knuder/områder, samt kirtelstruktur)

Ultralydsscanning

- Vurdering af kirtlens størrelse, form og gennemblødning
- Der ses efter efter noduli, cyster, ødemer

Hyperthyreose

Følgetilstande

Graves' orbitopati

- Autoimmunt betinget øjenbetændelse, forekommer hos næsten 50% af Graves patienter
- TRAb krydsreagerer med celler bag øjnene i orbita → inflammation
- Debuterer oftest omkring tidspunktet for diagnose af hyperthyreose, men kan også forekomme efter (fx efter radiojodbehandling)
- Stærkt associeret til rygning
- Varierende alvorlighedsgrad – i 5% af tilfældene er det nødvendigt med immundæmpende medicin

Osteoporose

- Hyperthyreose-patienter er i øget risiko for at udvikle osteoporose

Kardiovaskulær sygdom

Hos patienter over 60 år: Hyperthyreose associeret til øget dødelighed, især pga. hjertekarsygdom

Hyperthyreose

Behandling

Antithyroid medicin

- Hæmmer dannelsen af T_3 og T_4
- Startes som højdosis, reduceres når pt er euthyroid (=normale thyroideahormonniveauer)
- Graves' sygdom: Behandlingsvarighed er typisk 12 mdr., hos ca. 50% vil sygdommen gå i ro herefter
- Multinodøs toksisk struma + solitært toksisk adenom: Sygdommen recidiverer, når medicinering ophører

Radiojodbehandling

- Bruges især til multinodøs toksisk struma + solitært toksisk adenom, samt recidiverende Graves' sygdom
- Optagelse af radioaktivt jod i gl. Thyroidea → destruering af kirtelvæv
- Oftest behov for livslang thyroideahormonerstatning efterfølgende

Operation

- Komplicerede tilfælde, herunder recidiverende Graves' sygdom med Graves' orbitopati

Opgave 2

Hypothyreose

- Definér hypothyreose
- Beskriv kort patogenesen
- Redegør for symptomer og fund
- Beskriv kort, hvordan man diagnosticerer hypothyreose

Hypothyreose (for lavt stofskifte / myksødem)

Definition

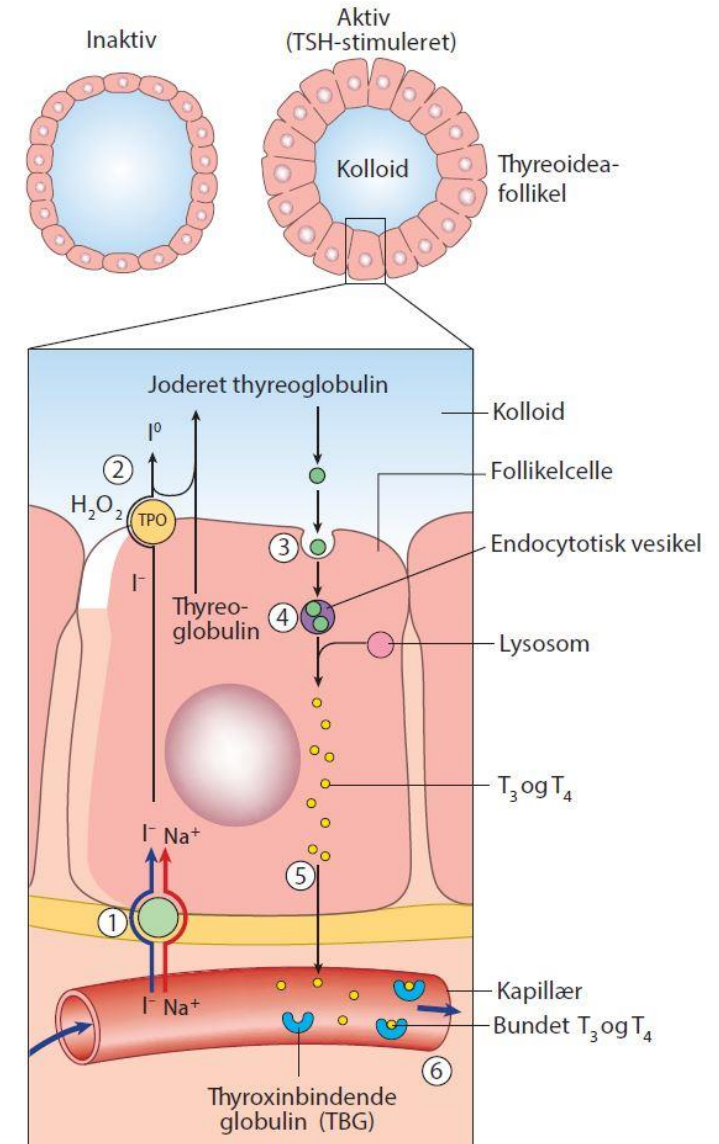
Det kliniske billede, der opstår som følge af mangel på thyroideahormon

Patogenese

Der er flere undertyper af hypothyreose med hver deres mekanisme for udvikling af hypothyreose:

- **Hashimotos thyroiditis:** Kronisk autoimmunt betinget inflammation af gl. thyroidea. Der dannes antistoffer mod proteinet tyroperoxidase (TPO) → destruktion af folliklerne og kirtelvævet → fibrose → permanent thyroideainsufficiens. Hyppigste form for hypothyreose.
- **Atrofisk thyroiditis:** Kirtlen bliver mindre og inaktiv (men ingen TPO-antistoffer)
- **Forbigående hypothyreose:** Efter virusinfektion eller post partum (efter fødsel)

Hypothyreose er en hyppig komplikation til kirurgisk fjernelse af dele af kirtlen eller radio-jod-behandling gr. hypertyreose



Hypothyreose

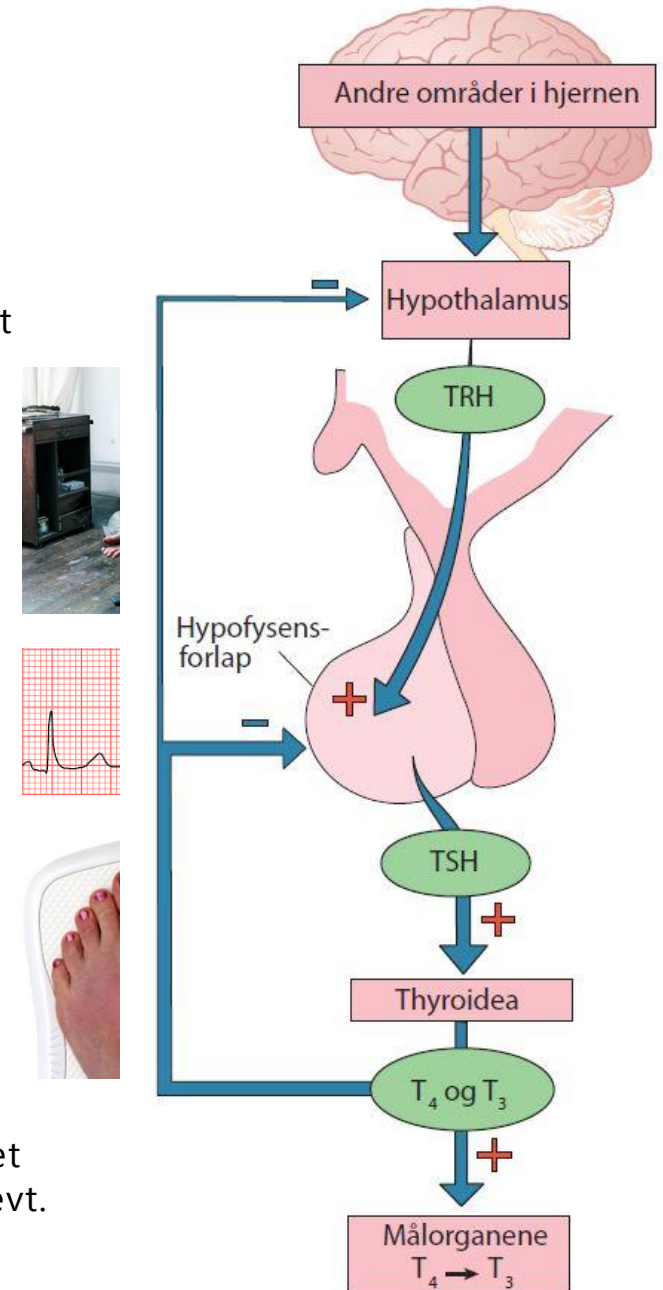
Symptomer og fund

Lavt stofskifte påvirker samtlige væv/organer, men langsomt – opdages sent

- CNS: Glemsomhed, træthed, koncentrationsbesvær, depression
- Kuldsår
- Muskelsvaghed og evt. -smerter
- Svag og langsom hjerterytme
- Vægtøgning trods dårlig appetit
- Fortykket, tør hud
- Forstoppelse
- Hæs og dyb stemme
- Struma

Diagnostik

- Blodprøver: Lavt niveau af T_3 og T_4 (thyroideahormonerne), samt forhøjet TSH (hypofysehormon) pga. manglende negativ feedback fra T_3 og T_4 , evt. TPO-antistoffer



Opgave 3

Osteoporose

- Angiv en definition på osteoporose, og anfør, om det er en hyppig eller sjælden sygdom i befolkningen som helhed, og hvordan forekomsten afhænger af alderen
- Lav en skitse, der viser hvordan mængden af knoglemineral (knoglemasse på y-aksen) ændrer sig over livet (tid på x-aksen) for hhv. mænd og kvinder
- Redegør for patogenesen ved osteoporose
- Angiv typiske konsekvenser af osteoporose og forslag til behandling

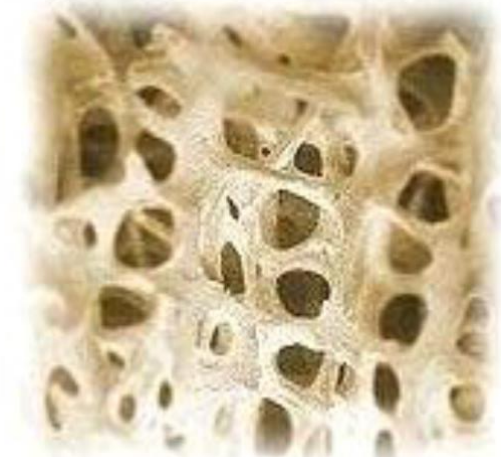
Osteoporose / "knogleskørhed"

Definition

- "Når hele skelettet er ramt af nedsat knoglemineraltæthed og forstyrrelse af knoglens mikroarkitektur med deraf følgende nedsat styrke af knoglevævet"
- Knoglevævtæthed på DXA-scanning: T-score < -2,5
 - T-score: Afvigelse fra toppunktet (gennemsnittet af knoglemineraltætheden hos 30-årig)
- Nedsat "Bone Mineral Density" (BMD) – måles i g/cm^2
- *"Too little bone in the bone"*

Forekomst

- Meget hyppig sygdom, hvis forekomst stiger med alderen
 - Over 500.000 danskere over 50 år
 - 19.000 knoglefrakturer årligt, der kan tilskrives osteoporose

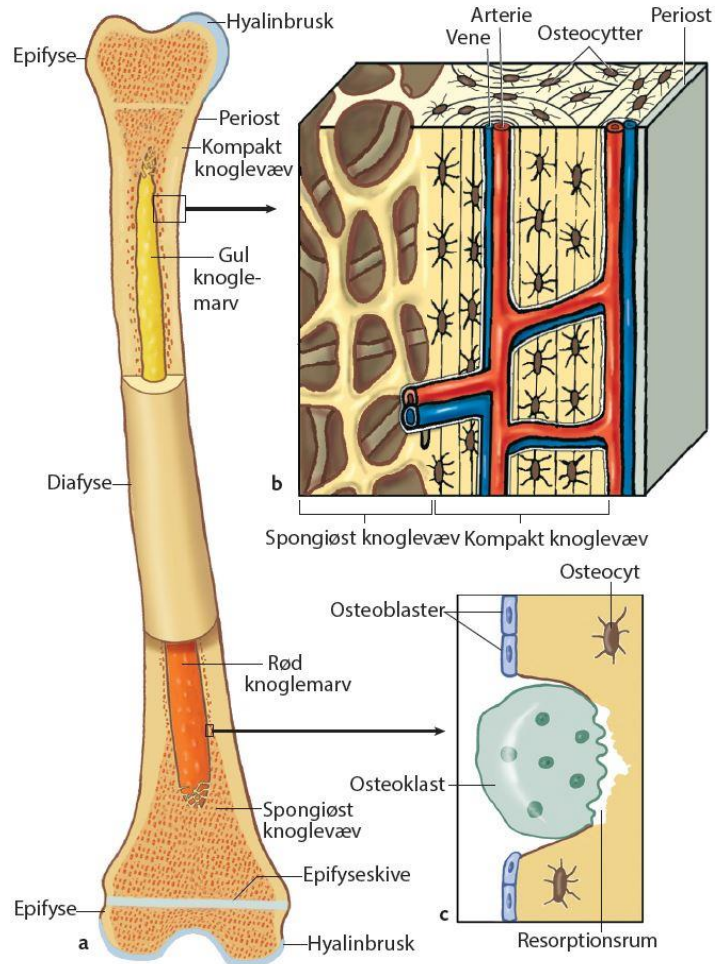


Osteoporose

Baggrund – hvordan er knoglevæv opbygget?



Opbygning af en rørknogle

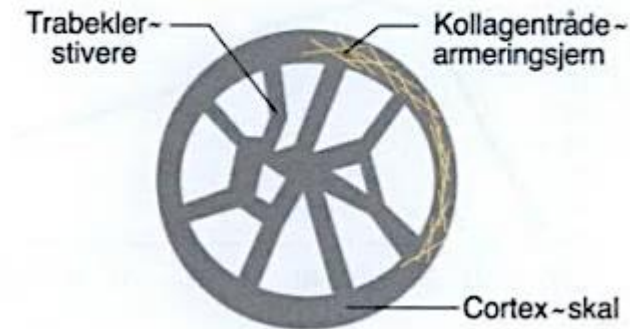


Hård ydre skal (cortex) – kompakt knoglevæv

Indre afstivende trabekelnetværk – spongiøst knoglevæv

Knoglevæv består af to ting:

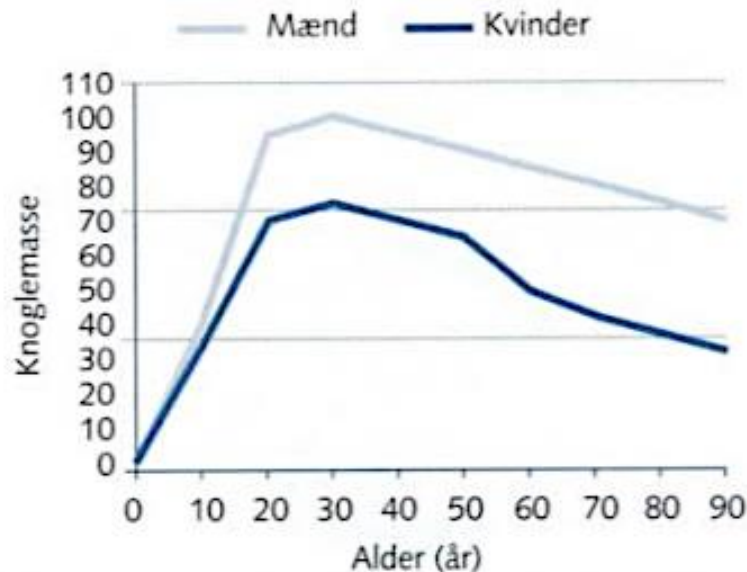
- Knoglemineral: Calcium-fosfor-krystaller (hydroxyapatit) → styrke/hårdhed
- Bindevæv: Kollagen → Fleksibilitet



Udvikling i tæthed af knoglevævet med alderen

Tætheden af knoglevævet ændres gennem livet (og i forskellig grad hos kvinder og mænd)

- *Fødsel*: Lav knoglemineraltæthed fordi knoglerne primært består af brusk – skal være bøjelige og i stand til at vokse
- *Vækst*: Stivere og tættere skelet indtil toppunkt i 30 års-alderen (for begge køn)
- *30-50 år*: Nogenlunde konstant
- *>50 år*: Accelereret tab hos kvinder efter menopause (pga. tab af østrogen), mens mænds tab er mere jævnt



Kurverne er tegnet relativt til en mængde på 100% for mænd omkring 30 års alderen

- Mænd er i gennemsnit større end kvinder (= mere mineral indbygget i kroppen)
- Østrogen hæmmer normalt osteoklasterne – når denne "bremse" forsvinder, er der accelereret nedbrydning

Osteoporose

Patogenese

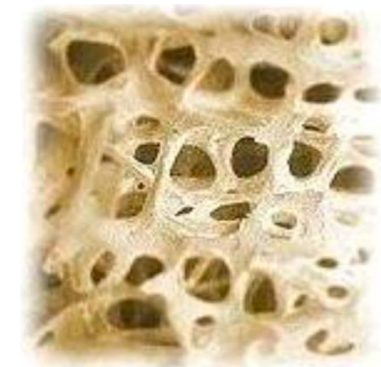
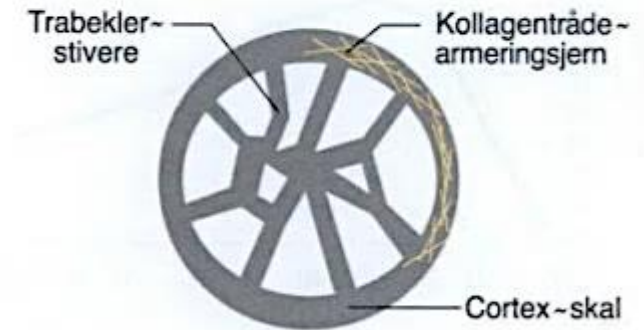
Osteoporose *skyldes*:

- Tab af mineralkomponenten (nedsat mængde kalk)
- Forstyrret arkitektur af knoglen (udtynding af og mikrofrakturer på trabeklerne)
- Nedsat mængde eller kvalitet af kollagenet

Osteoporose *opstår* derfor, når:

- Der er et nettotab af kalk fra kroppen (tab i urinen overstiger indtag)
- Der er en forskudt balance mellem den konstante nedbrydning (osteoclast-aktivitet) og konstante opbygning (osteoblast-aktivitet) af knoglevæv – hvor balancen gennem lang tid er forskudt imod nedbrydning.
- Kvaliteten af kollagenet påvirkes, så det ikke aflejres på den mest hensigtsmæssige måde som fine parallelle fibre

Ætiologi: Genetiske faktorer, kvindeligt køn, alder, rygning, fysisk inaktivitet, lægemidler (binyrebarkhormon), sygdomme som nedsætter optag af calcium mm.



Osteoporose

Typiske symptomer

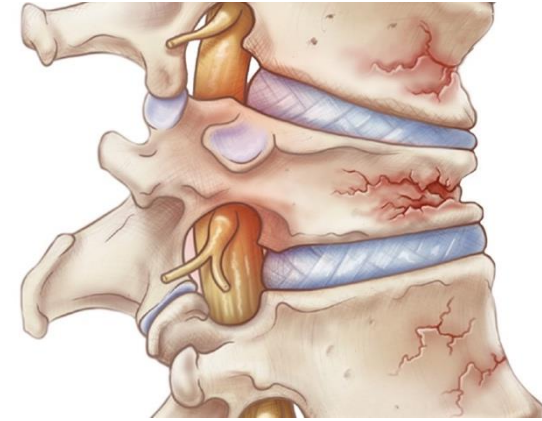
- Osteoporose i sig selv giver ingen symptomer, men det gør **frakturerne**, som man langt lettere pådrager sig, når man har osteoporose (især hofte- og håndledsfrakturer).
- Disse frakturer kan give smerter, fejlstillinger af led, og længerevarende immobilisering (hvilket øger risikoen for udvikling af andre sygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme)
- Dog har patienterne ofte **krum ryg** grundet sammenfald af ryghvirvlerne (brækker og krummer forover) → pukkeldannelse
 - Giver **kroniske rygsmerter**
 - Kan gøre, at ribbenene til sidst hviler ned mod hoftekammen
 - Sammenklemning af lungerne = **åndenød**
 - Tryk på abdomen = **kvalme og ubehag**

Diagnostik

Diagnosen stilles ved **knoglescanning (DEXA)**, hvor knoglernes tæthed måles

- T-score < -2,5 for osteoporose, T-score < -1 for osteopeni)

Evt. blodprøver til udredning af årsag, hvis dette ikke er alder



Figur 6.20. Den typiske patient med osteoporose.

Osteoporose

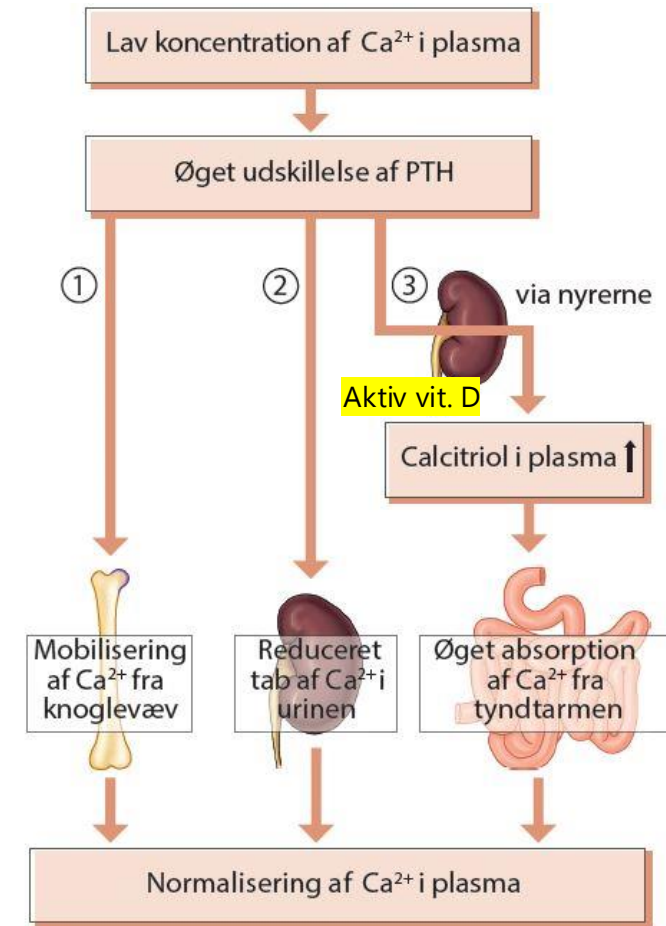
Behandling

Medicin (hovedbehandling)

- Calcium og D-vitamin (basisbehandling, men oftest ikke nok i sig selv)
- Bisfosfonater (hæmmer osteoklaster)
- Østrogenlignende stoffer (fx Raloxifen), må ikke være "rent østrogen"
- Biskjoldbruskkirtelhormon (PTH) som injektion (opbygger knogle ved ikke-kontinuerlig tilførsel til blodet)
- Biologiske lægemidler (hæmmer osteoklaster)

Øvrigt:

- KRAM-faktorer
- Fysioterapi og ergoterapi
- Hjælpemidler
- Behandle evt. udløsende årsag (hypertyreose, prednisolon eller lign.)



Opgave 4

Diabetes mellitus

- Beskriv kort, hvad der kendetegner diabetes mellitus-sygdommene, samt angiv de forskellige undertyper af diabetes mellitus
- Definér type 1-diabetes
- Beskriv patogenesen for type 1-diabetes
- Definér type 2-diabetes
- Beskriv patogenesen for type 2-diabetes

Diabetes mellitus (sukkersyge)

Diabetes mellitus er sygdomme, der generelt kendetegnet ved

- Forstyrrelser i glukose-, fedt- og proteinstofskiftet grundet relativ eller absolut **insulinmangel**
- Akutte og kroniske komplikationer som følgetilstande (diabetiske senfølger)

Undertyper af diabetes mellitus

Type 1-diabetes og *type 2-diabetes* er hovedformerne

Derudover findes:

- Gestationel diabetes mellitus
- Sekundær diabetes mellitus
- Monogene diabetesformer
- Prædiabetiske tilstande (IGT, IFG, stresshyperglykæmi)

Tabel 6.7. Diabetesformer.

Gruppering af diabetesformer (hyppighed angivet i forhold til alle patienter med diabetes):

- type 1-diabetes mellitus (ca. 10 %)
- type 2-diabetes mellitus (ca. 80 %)
- gestationel diabetes mellitus (ca. 2 %)
- sekundær diabetes mellitus (ca. 5 %)
- monogene diabetesformer (ca. 2 %).

Prædiabetiske tilstande med mild eller transient hyperglykæmi:

- nedsat glukosetolerance (impaired glucose tolerance – IGT)
- øget fasteglukose (impaired fasting glucose – IFG)
- stresshyperglykæmi.

Type 1-diabetes (insulinkrævende sukkersyge)

Definition

- En tilstand, hvor insulinbehandling er nødvendig for patientens umiddelbare overlevelse
- Karakteriseret ved pludselig opståen af højt blodsukkerniveau som følge af svært nedsat insulinproduktion i pancreas

Patogenese

- Autoimmun, inflammatorisk sygdom, hvor de insulinproducerende β -celler i de langerhanske øer i pancreas nedbrydes
- Antages, at mellem 50-90% af de insulinproducerende celler er destrueret ved sygdomsdebut
- Grundet færre fungerende β -celler vil insulinsekretion blive markant lavere
 - Den lave insulinsekretion kommer derudover også af, at inflammationen i de langerhanske øer hæmmer insulinsekretionen
- Både det innate og adaptive immunforsvar medierer inflammationen og destruktionsen af β -celler
 - Ved sygdomsdebut ses infiltration i de langerhanske øer af mange leukocytter fra både det innate (makrofager, dendritiske celler) og det adaptive (T- og B-lymfocytter) immunforsvar
 - Det er uvist, hvad der initierer denne inflammatoriske proces – men det antages, at β -cellerne danner modificerede β -celleproteiner, som ses som "fremmede" af immunforsvaret og kan kaldes neo-autoantigener.
 - Neo-autoantigenerne præsenteres for adaptive immunceller, således at hjælper- og cytotoksiske T-celler aktiveres og igangsætter en inflammatorisk proces.
 - Cytotoksiske T-celler vil i sammenspil med inflammatoriske mediatorer destruere β -cellerne

Type 2-diabetes

Definition

- En hyperglykæmisk tilstand (dvs. tilstand med forhøjet blodsukker), der ikke kræver insulinbehandling med hensyn til overlevelse på kort sigt
- Tilstanden må ikke være sekundær til andre sygdomme eller diagnosticeret under graviditet

Patogenese

- Sygdommen kommer, når funktionen af de insulinproducerende β -celler ikke er tilstrækkelig til at kompensere for insulinresistens (dvs. nedsat følsomhed for insulin i vævene)
- Insulinresistensen udvikles oftest som følge af overvægt
- Der findes mange undertyper af type 2-diabetes, som har forskellige underliggende årsager til, at det udvikles
- Udviklingen af type 2-diabetes er multifaktoriel og skyldes ændringer i mange forskellige organsystemer (gennemgås nærmere på næste slide)
- Den udløsende årsag til, at type 2-diabetes opstår er dog altid, at insulinsekretionen fra β -cellerne er utilstrækkelig i forhold til behovet

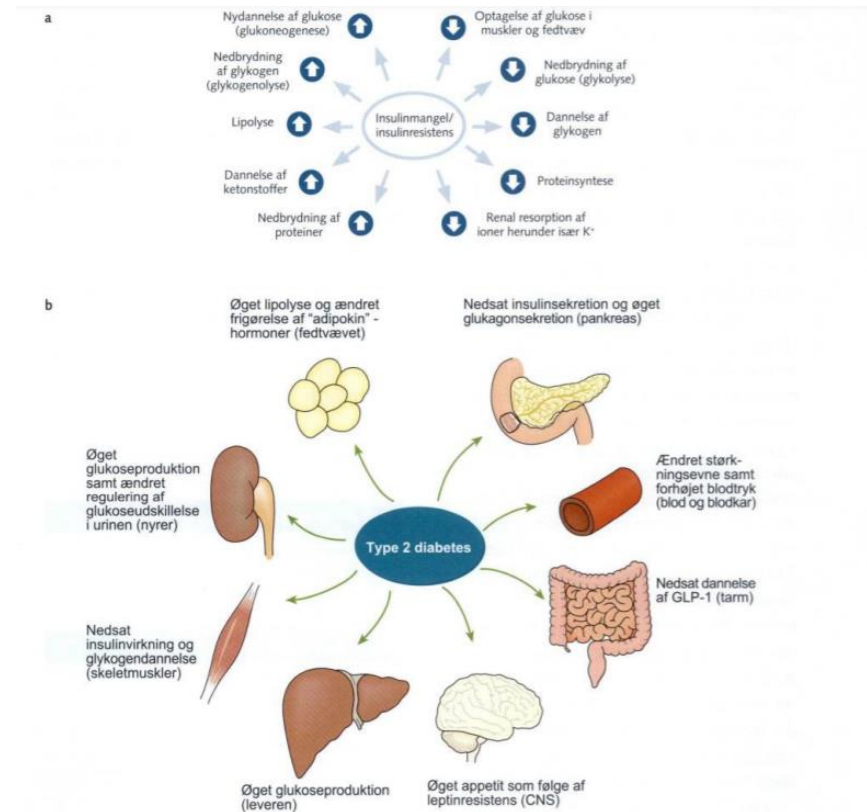
Type 2-diabetes

Patogenese (fortsat)

Ændringerne i de forskellige organsystemer indebærer:

- Ændret appetitregulering i hypothalamus
- Øget visceral fedtaflejring
- Lokal low-grade inflammation i vævene, først i fedtet, senere også i leveren, de langerhanske øer og hypothalamus
- Nedsat insulinvirkning i skeletmuskulatur, lever og fedtvæv grundet lipotoxicitet
- Ændringer i tarmfloraen og tarmepitelets permeabilitet for mikrobielle produkter → aktiverer det innate immunsystem yderligere og giver systemisk low-grade inflammation
- Øget glukagonsekretion fra α -celler i pancreas, som stimulerer leverens glukoneogenese
- Nedsat sekretion af GLP-1 fra tyndtarmens L-celler og dermed nedsat stimulering af insulinsekretion fra β -cellerne
- Ændringer i nyrernes glukoseomsætning og glukoseudskillelse

Mange patienter kan have ovenstående processer uden at udvikle type 2-diabetes, idet de ikke er **arveligt disponerede** for ikke at kunne kompensere for det øgede insulinbehov



Figur 6.9. a) Opsummering af de vigtigste metaboliske ændringer ved insulinmangel eller -resistens. b) Type 2-diabetes er en sygdom, der i varierende grad involverer metaboliske defekter i mange forskellige organer.

Eksamensopgave 2020

Vores stofskifte reguleres ved graden af aktivitet i (sekretion fra) en bestemt kirtel der er placeret fortil på halsen

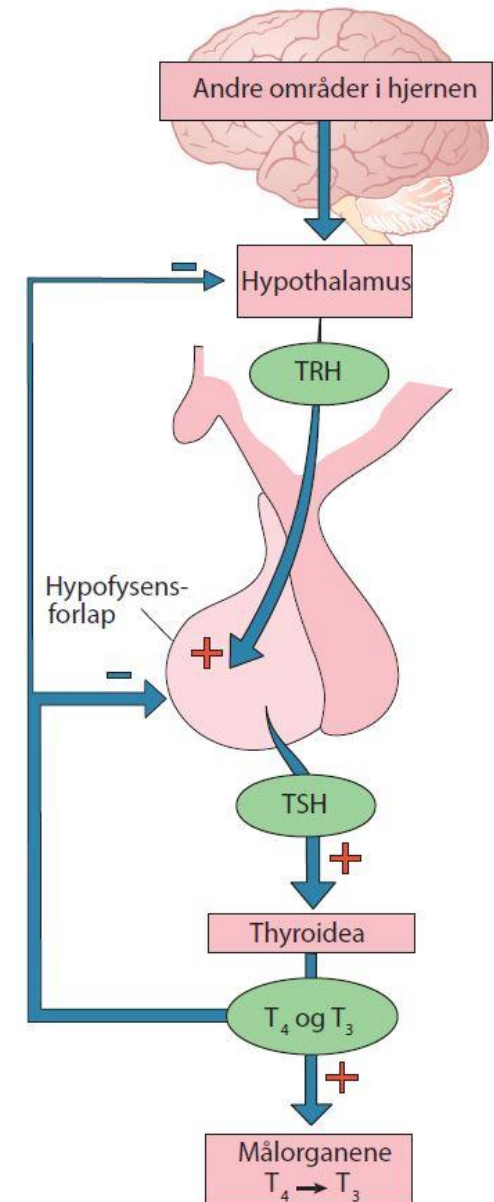
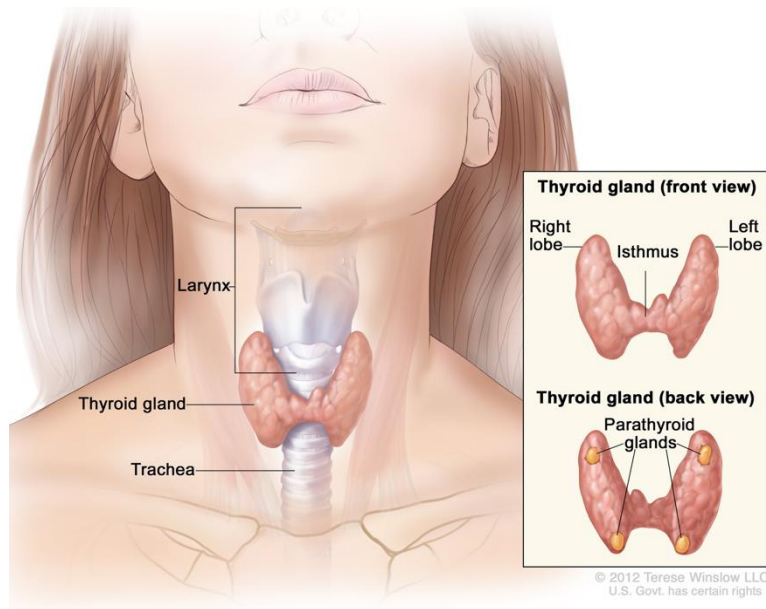
- a) Angiv for denne kirtel navn, samt navnet på det produkt den secernerer
- b) Kirtlens sekretion styres under normale forhold af et hormon fra en anden kirtel. Angiv navnet på denne anden kirtel samt navnet på det hormon den secernerer
- c) Hvordan ændres blod-koncentrationen af hormonet fra denne anden kirtel hvis stofskiftet for højt? og hvis stofskiftet er for lavt?
- d) Angiv typiske almene symptomer og fund ved forhøjet stofskifte
- e) Beskriv kort på hvilke måder forhøjet stofskifte kan udgøre en byrde for patient og samfund

Glandula thyroidea

a) **Kirtel:** Glandula thyroidea / skjoldbruskkirtlen

Produkt: Thyroideahormon / skjoldbruskkirtelhormon / T3 + T4

b) **Styres af:** TSH (thyroidea-stimulerende hormon) fra hypofysen



Glandula thyroidea

c) Hvordan ændres blod-koncentrationen af hormonet fra *denne anden kirtel*, hvis stofskiftet for højt? og hvis stofskiftet er for lavt?

For højt stofskifte:

Hypertyreose

TSH vil være lavt

(fordi T3 og T4 er høje og udøver negativ feedback på hypofysen)

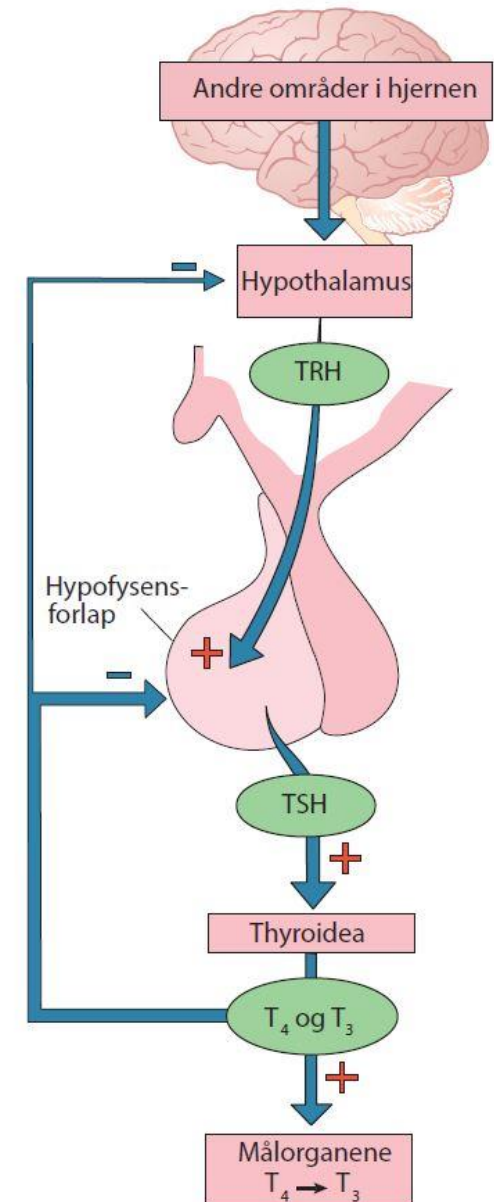
For lavt stofskifte

Hypothyreose

TSH vil være højt

(fordi T3 og T4 er lave, så hypofysen prøver at kompensere ved at øge TSH)

TSH er en følsom markør for thyroideafunktion → kan bruges til screening



Hypertyreose

Hypertyroidisme / tyrotoksikose / forhøjet stofskifte

d) Angiv typiske almene symptomer og fund ved forhøjet stofskifte

Træthed, vægttab, øget appetit, varmeintolerance/svedtendens, søvnbesvær, hyperaktivitet, hjertebanken, rysten, indre uro, følelsesmæssig ustabilitet mm.

(skyldes øget aktivitet i det sympatiske nervesystem pga. øget følsomhed for adrenalin/noradrenalin)



e) Beskriv kort på hvilke måder forhøjet stofskifte kan udgøre en byrde for patient og samfund

For patienten: Nedsat livskvalitet– særligt for patienter med Graves sygdom og *orbitopati*. Patienterne kan være alment påvirkede og uarbejdsdygtige i længere perioder. Desuden forøget risiko for at udvikle hjerte-karsygdom, diabetes og psykisk sygdom.

For samfundet: Da sygdommen tillige er hyppig, udgør den en vis byrde for samfundet

Do you remember?

Hvilken af følgende sygdomme er ikke tilknyttet gl. thyroidea?

1. Thyroiditis
2. Graves sygdom
3. Aterosklerose
4. Hashimotos

Hvad er basisbehandlingen for osteoporose?

1. Bisfosfonater
2. Calcium og D-vitamin
3. Østrogenlignende stoffer
4. Phosphat og K-vitamin

Frigivelsen af thyroideahormon styres af

1. TRH fra hypofysen
2. TRH fra hypothalamus
3. TSH fra hypofysen
4. TSH fra hypothalamus

Tak for i dag 😊

Vi ses til "Hjerte/kar-sygdomme" næste gang 😊

I er altid velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål

Mail: louise.heimdal@sund.ku.dk